

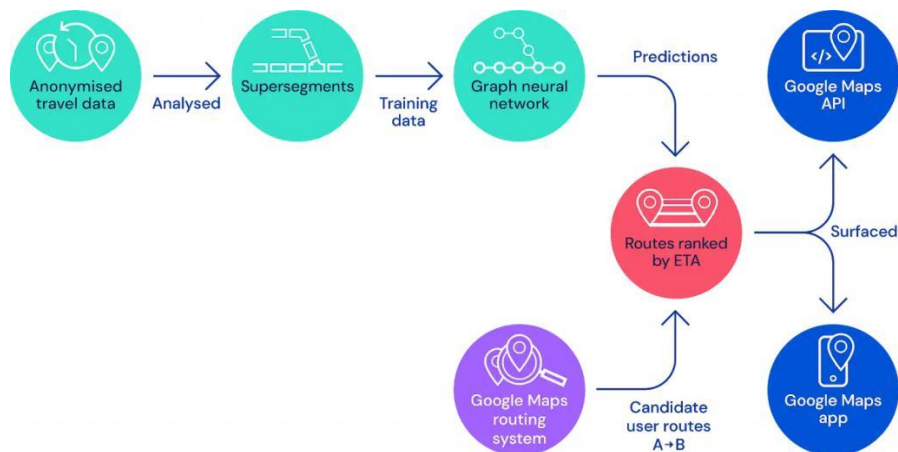
Pemanfaatan *Big Data* Google Maps dalam Prediksi Kemacetan Perkotaan

A. Pendahuluan

Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan utama di kota-kota besar Indonesia. Tingginya mobilitas masyarakat menyebabkan waktu tempuh perjalanan menjadi tidak pasti, sehingga diperlukan sistem yang mampu memberikan informasi kondisi lalu lintas secara cepat dan akurat. Salah satu *platform* yang banyak digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Google Maps.

Google Maps memanfaatkan teknologi *big data* untuk mengumpulkan dan mengolah data perjalanan dari jutaan pengguna secara *real-time*. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan algoritma dan model *machine learning* untuk memprediksi kondisi lalu lintas, menghitung estimasi waktu tempuh (*Estimated Time of Arrival/ETA*), serta memberikan rekomendasi rute yang paling efisien. Proses pengolahan data tersebut ditunjukkan pada Gambar 1, di mana data perjalanan pengguna dianalisis dan digunakan sebagai dasar dalam menghasilkan prediksi rute pada Google Maps.

Dengan kemampuannya dalam mengelola data dalam jumlah besar dan beragam, Google Maps menjadi salah satu contoh penerapan *big data* yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, studi kasus ini akan menganalisis pemanfaatan Google Maps berdasarkan karakteristik *big data* melalui kerangka 7V serta mengkaji potensi pengembangannya di masa depan.



Gambar 1. Alur pemanfaatan big data pada Google Maps untuk menghasilkan prediksi rute dan estimasi waktu tempuh (ETA).

B. Analisis Aspek 5V pada Google Maps

1. Volume: Google Maps mengelola data dalam jumlah yang sangat besar. Data tersebut berasal dari jutaan pengguna yang mengaktifkan layanan lokasi pada perangkat mereka. Setiap hari, sistem menerima data posisi GPS, kecepatan kendaraan, riwayat perjalanan, kondisi jalan, dan informasi geografis lainnya. Besarnya jumlah data yang diproses menunjukkan karakteristik *volume* dalam konsep *big data*.

2. Velocity: Data lalu lintas pada Google Maps diperbarui secara terus-menerus dan hampir *real-time*. Ketika terjadi kemacetan, kecelakaan, penutupan jalan, atau peningkatan kepadatan kendaraan pada

suatu ruas jalan, sistem dapat mendeteksinya dalam waktu singkat melalui data yang dikirimkan oleh para pengguna. Kemampuan untuk menerima, memproses, dan menampilkan informasi dengan cepat sangat penting karena kondisi lalu lintas dapat berubah setiap saat. Oleh karena itu, aspek *velocity* menjadi salah satu faktor utama yang membuat Google Maps mampu memberikan informasi yang relevan kepada pengguna.

3. *Variety*: Google Maps memanfaatkan berbagai jenis data dari sumber yang berbeda. Data tersebut meliputi data GPS dari pengguna, peta digital, informasi lalu lintas, laporan pengguna mengenai kecelakaan atau penutupan jalan, serta data lokasi tempat umum. Keberagaman format dan sumber data tersebut mencerminkan aspek *variety* dalam big data.

4. *Veracity*: Keakuratan data menjadi faktor penting dalam layanan navigasi. Google Maps melakukan validasi dengan membandingkan informasi dari banyak pengguna dan sumber data lainnya. Dengan demikian, data yang tidak konsisten atau tidak akurat dapat diminimalkan sehingga informasi yang diberikan kepada pengguna tetap terpercaya.

5. *Variability*: Kondisi lalu lintas memiliki pola yang berubah-ubah tergantung waktu dan situasi tertentu. Kemacetan pada jam berangkat kerja tentu berbeda dengan kondisi pada malam hari atau saat akhir pekan. Selain itu, adanya konser, pertandingan olahraga, maupun hari libur nasional dapat memengaruhi pola lalu lintas secara signifikan. Variasi tersebut menunjukkan aspek *variability* dalam ekosistem big data Google Maps.

6. *Validity*: Data yang digunakan harus relevan dengan tujuan sistem, yaitu memberikan informasi navigasi yang akurat. Oleh karena itu, Google Maps perlu memastikan bahwa data lokasi, kecepatan kendaraan, dan kondisi jalan yang digunakan benar-benar valid agar hasil prediksi rute dan estimasi waktu tempuh dapat dipercaya oleh pengguna.

7. *Value*: Nilai utama yang dihasilkan Google Maps adalah membantu pengguna mencapai tujuan dengan lebih cepat dan efisien. Selain menghemat waktu perjalanan, sistem ini juga membantu mengurangi konsumsi bahan bakar, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendukung pemerintah dalam memahami pola kemacetan perkotaan untuk perencanaan transportasi yang lebih baik.

C. Usulan Pengembangan Ekosistem Big Data

Agar ekosistem big data Google Maps semakin bermanfaat, sistem dapat diintegrasikan dengan data berbagai kegiatan atau event yang diselenggarakan di suatu kota, seperti konser musik, pertandingan olahraga, festival budaya, pameran, maupun acara berskala besar lainnya. Saat ini, lonjakan kepadatan lalu lintas akibat suatu acara sering kali baru terdeteksi ketika kemacetan mulai terjadi.

Dengan mengintegrasikan data jadwal dan lokasi event ke dalam sistem, Google Maps dapat memprediksi peningkatan volume kendaraan sebelum acara berlangsung. Sebagai contoh, ketika terdapat konser atau pertandingan sepak bola yang diperkirakan dihadiri puluhan ribu orang, sistem dapat memperkirakan potensi kepadatan lalu lintas berdasarkan data historis dan jumlah pengunjung yang diprediksi hadir. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi rute alternatif kepada pengguna serta membantu pemerintah dalam melakukan rekayasa lalu lintas.

Selain meningkatkan akurasi prediksi kemacetan, pengembangan ini juga dapat mendukung pengelolaan transportasi perkotaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemanfaatan big data pada Google Maps dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat maupun pemerintah dalam mewujudkan konsep *smart city*.